

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Ronaldo Ribeiro Vital, Produção Incotep

DATA: 14/05/2025 (qua), 16:45

VÍTIMA

Acidentado: Ronaldo Ribeiro Vital

Cargo: Auxiliar de Produção

R.E.: 11.824

Unidade: Incotep

Afastamento? 3 dias

Contato acid.: 11 9 9944 0759

Testemunhas: Manoel, Aux. Prod. (Aux. Prod.)

Sup. Imediato: Gilberto Muraro

Experiência: 2 anos

Reincidência? Não identificado.

O QUE HOUVE?

O colaborador sofreu um choque elétrico de 220V ao tocar simultaneamente no cavalete metálico de uma máquina de serra e na estrutura de outra máquina que estava limpando. Para auxiliar no processo de limpeza, o colaborador havia desconectado a mangueira de óleo solúvel da máquina de serra, cuja bomba permaneceu ligada para circular o óleo. A boteira de emergência foi prontamente acionada pelo colaborador Manoel Messias, evitando consequências mais graves.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Produção Incotep

Status: O colaborador **passa bem** em recuperação domiciliar.

Liberação: Máquina interditada, liberada após reparos.

Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda

*RAT

14-25

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Choque elétrico.

Máquinas isoladas para investigação do time de manutenção e seg. do trab.

ações imed.

Funcionário encaminhado ao Hospital Carlos Chagas.

Data 14/05/2025 (qua), 16:45 (aprox.)

TIME

Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Assis (Manutenção), Jefferson de Paula (Manutenção), Rafael Antônio Brisola (Manutenção), Gilberto Muraro (Produção), Vinicius Tadeu (Incotep)

DINÂMICA DO ACIDENTE / LINHA DO TEMPO / DETALHES

Medidas de Contenção em 24h

A manutenção melhorou o aterramento e a segurança elétrica para evitar recorrências.

5

Ação Imediata

Outro funcionário interrompeu o choque pressionando o botão de emergência.

4

Causa Técnica

A falta de aterramento e a energia ativa contribuíram para o choque.

3

Ação do Colaborador

O funcionário tocou em duas máquinas simultaneamente, completando um circuito elétrico.

2

Contexto do Trabalho

O funcionário estava limpando uma máquina de serra com a bomba de óleo ligada.

1

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms" | Observação: Caminho crítico entre "Ishikawa", "5 porquês" e "Causa Raiz", em dourado.

Mão de obra: Falta de treinamento específico para manuseio de equipamentos elétricos, desconhecimento dos riscos e ausência de práticas seguras para evitar contato simultâneo com superfícies metálicas.

Máquina ou equipamento: Ausência de aterramento, presença de transformador em posição irregular, risco de curto-circuito devido cabo de alimentação exposto da máquina esmagado sobre um cavalete de armazenagem de barras (risco indireto).

Método: Procedimento incorreto de limpeza com óleo solúvel, aumentando o risco de choque. Uso de práticas improvisadas e falta de procedimentos padrão. Realização da limpeza da máquina com a mesma energizada.

Material: Conforme relatos, o funcionário estava se utilizando de todos os EPLs necessários a tarefa. A presença de pino metálico no ombro da vítima, reduzindo a resistência ôhmica do trabalhador. Uso inadequado de materiais em processos de limpeza, com máquina energizada.

Meio ambiente: Ambiente úmido devido ao uso de óleo solúvel e possível acúmulo de líquido no chão, reduzindo a resistência e facilitando a formação de caminhos condutivos. Diversos fios expostos ao chão.

Medição: Ausência de testes regulares de continuidade e resistência do sistema de aterramento. Falta de inclusão das máquinas no SPDA da empresa.

5 POR QUÊS COMBINADO

1º POR QUÊ?

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

1.1 Por que o funcionário sofreu um choque elétrico?

2.1 Porque o trabalhador tocou simultaneamente em superfícies metálicas que, ao serem conectadas por suas mãos, permitiram o fechamento de um circuito elétrico.

3.1 Porque não havia aterramento, equipotencialização e seccionamento automático adequados.

3.2 Porque a bomba de óleo solúvel permanecia ligada para facilitar a limpeza, mantendo o sistema energizado.

4.1 Porque não foram instalados sistemas de proteção adequados conforme a NBR 5410 e NR-12, ou detectado em manutenção preventiva.

4.2 Porque não há um procedimento acerca da operação da máquina, prevendo as ações de segurança para a realização de limpeza.

5.1 Porque não foram seguidos os requisitos da gestão de mudanças previstos na normativa ISO.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Falta de aterramento adequado e operação de máquina energizada durante atividades de limpeza, decorrentes da ausência de aplicação da política de gestão de mudanças prevista na normativa ISO, incluindo os itens "D" (Máquinas e Equipamentos - alíneas 3, 4 e 5), "E" (Área Geral de Trabalho - alínea 4), "H" (Eletricidade - todas as alíneas), "I" (Proteção de Segurança - alíneas 1 e 3) e "J" (Documentação - alíneas 3 e 4).

OFENSORES:

Ato inseguro:

Condição insegura:

Não detectado, pois o colaborador, como auxiliar de produção, não tinha conhecimento sobre a melhor forma de realizar a operação.

Falta de aterramento adequado e operação da máquina com alimentação elétrica ativa durante atividades de manutenção e limpeza.

CONTENÇÃO 24H:

As ações de contenção foram realizadas em menos de 24 horas, incluindo adição do aterramento, remoção do transformador e reinstalação do cabo de alimentação.

POTENCIAL:

Todas as demais máquinas existentes sem o aterramento, na Divisão Incotep.

*LEGENDA:

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

Resumo: O Auxiliar de Produção, sofreu um choque elétrico de 220V ao limpar, após sua operação, uma máquina de serra com o auxílio de óleo solúvel. O acidente ocorreu ao tocar simultaneamente em duas máquinas, ambas sem aterramento, sendo que uma das máquinas de serra estava com a bomba de óleo solúvel ligada, fechando o circuito elétrico através do seu corpo. Os reparos elétricos foram realizados em menos de 24h.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Ronaldo Ribeiro Vital, Produção Incotep, 14/05/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 14/05/2025 (qua), 16:45 ❖ Nome: Ronaldo Ribeiro Vital, RE: 11.824 ❖ Local: Produção Incotep ❖ Descrição: O colaborador sofreu um choque elétrico de 220V ao tocar simultaneamente no cavalete metálico de uma máquina de serra e na estrutura de outra máquina que estava limpando. Para auxiliar no processo de limpeza, o colaborador havia desconectado a mangueira de óleo solúvel da máquina de serra, cuja bomba permaneceu ligada para circular o óleo. A botoeira de emergência foi prontamente acionada pelo colaborador Manoel Messias, evitando consequências mais graves. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 14/05/2025 à 15/05/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Assis (Manutenção), Jefferson de Paula (Manutenção), Rafael Antônio Brisola (Manutenção), Gilberto Muraro (Produção), Vinicius Tadeu (Incotep) ❖ Causa(s) Raiz(es): Falta de aterramento adequado e operação de máquina energizada durante atividades de limpeza, decorrentes da ausência de aplicação da política de gestão de mudanças prevista na normativa ISO, incluindo os itens "D" (Máquinas e Equipamentos - alíneas 3, 4 e 5), "E" (Área Geral de Trabalho - alínea 4), "H" (Eletricidade - todas as alíneas), "I" (Proteção de Segurança - alíneas 1 e 3) e "J" (Documentação - alíneas 3 e 4).	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança	Via diálogo de segurança in loco	15/05, qui
	Manutenção	CONCLUÍDO	Aterramento das 2 máquinas de serra	Intervenção do time da manutenção do terceiro turno	15/05, qui
	Manutenção	CONCLUÍDO	Remoção do cabo de alimentação prensado por cavalete	Intervenção do time da manutenção do terceiro turno	15/05, qui
	Manutenção	CONCLUÍDO	Readequação do transformador posicionado no chão, próximo as máquinas de serra.	Intervenção do time da manutenção do terceiro turno	15/05, qui
	SESMT	CONCLUÍDO	Sinalização para limpeza adequada da máquina	Cartaz informativo sobre não limpar a máquina energizada e manter durante este processo, o botão de emergência acionado.	15/05, qui
	SESMT	CONCLUÍDO	Elaboração de Ficha de Instrução de Segurança - FIS	Elaboração de A4 com as principais condições de segurança para operação e limpeza das máquinas de serra.	15/05, qui
	Produção	CONCLUÍDO	Providenciar meio permanente para afixação de FIS	Será afixado em pedestal existente.	19/05, sex
Manutenção	PENDENTE	Aterramento de todas as máquinas pendentes	Elaboração de plano de trabalho, em conjunto com a área produtiva	30/05, sex	

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Ronaldo Ribeiro Vital RE: 11.824	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Tiago Ferreira RE: 11.716	Nome: RE:	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3

FOLHA DE INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA – FIS | Só opere equipamento **CONFORME!**

Máquina / Equipamento: Máquina de Serras Fita e Disco

CONDIÇÕES BÁSICAS

**LIMPE COM A BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA ACIONADA**

RISCOS EXISTENTES

- ☐ Princípio de incêndio
- ☒ Corte / escoriação
- ☒ Batida por / contra
- ☒ Prensamento
- ☒ Contato com
- ☐ Queimadura
- ☒ Projeção de partículas
- ☐ Intoxicação por vapores
- ☐ Explosão
- ☒ Choque elétrico
- ☒ Atrito, abrasão, perfuração ou corte

Uso de EPI obrigatório | *Caso haja **mais riscos associados**, contate o SESMT.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☒ Óculos de segurança | ☒ Luva Nitril | ☐ Mangote | ☐ Óculos de solda |
| ☒ Protetor auditivo | ☒ Creme de Proteção | ☐ Perneira de raspa | ☐ Cinto de segurança |
| ☒ Calçado de segurança | ☐ Protetor facial | ☐ Protetor facial | ☒ Capacete |

Instruções gerais

- Proibido o uso de adornos, manga longa com o punho solto, camisa fora da calça e cabelos longos. Neste último caso, amarrar ou utilizar "redinha";
- Proibido o uso de Celular durante as atividades;
- Não faça reparos na máquina, acione a manutenção corporativa;
- Mantenha a máquina e o local de trabalho limpos;
- Proibido limpar a máquina energizada, limpe com a botoeira de emergência acionada;
- Não permita que pessoas não autorizadas operem a máquina;
- Não retire as proteções existentes na máquina, a não ser para troca de ferramentas;
- Seguir as regras de ouro anexas;
- Nunca utilize ferramentas inadequadas ou em más condições, não improvise!

Instruções específicas

- Antes de utilizar a máquina, verifique as condições gerais dos cabos de energia, botões de acionamento, de emergência e proteções existentes;
- Antes de iniciar a atividade, preencha o checklist;
- Nunca opere a máquina com os protetores ou dispositivos de segurança removidos ou danificados;
- Verifique as condições das serras;
- Registre qualquer anomalia e comunique à liderança imediata;
- Mantenha postura adequada e evite distrações durante a operação;
- Nunca tente remover cavacos ou aparas com a máquina em funcionamento!

NÃO OPERE ESTA MÁQUINA SEM ESTAR AUTORIZADO! | Ramal de Emergência: 3087

*** As revisões devem ocorrer a cada 2 anos ou sempre que alguma informação for alterada. "A segurança é mais importante do que qualquer operação!"

Controle de revisões:	Revisão: 0	Data: 15/05/2025
-----------------------	------------	------------------

Responsáveis e Elaboradores: Nome e assinatura

DENISSON MONTEIRO R.E.: 11.235 Engº de Seg. do Trabalho	GILBERTO MURARO R.E.: 12.064 Coordenador Industrial	JEFERSON DE PAULA R.E.: 12.122 Supervisor de Manutenção

LISTA DE ORIENTAÇÕES SOBRE A FIS | CIÊNCIA DE TREINAMENTO

DECLARO TER RECEBIDO TREINAMENTO ATRAVÉS DA FIS – FICHA DE INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA PARA OPERAR ESTA MÁQUINA / EQUIPAMENTO, CIENTE DE QUE TENHO O DIREITO DE RECUSAR O TRABALHO, NO CASO DESTA MÁQUINA / EQUIPAMENTO NÃO ESTAR EM CONFORMIDADE E APRESENTAR RISCOS A MINHA INTEGRIDADE FÍSICA”.

[illegible]

CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO - REGRAS DE OURO DO GRUPO AÇOTUBO

***O descumprimento destas regras será tratado com a seriedade necessária para garantir um ambiente de trabalho seguro e a preservação da vida.**

As Regras de Ouro do Grupo Açotubo são normas críticas, desenvolvidas com base em estudos detalhados de acidentes e incidentes ocorridos, e têm como objetivo garantir a segurança, proteger vidas e promover a eficiência operacional. Seu cumprimento é obrigatório e não tolera desvios, independentemente da função ou setor do colaborador. Essas regras são consideradas fundamentais para evitar acidentes graves e suas violações estão sujeitas a sanções administrativas severas, devido ao risco elevado que representam.

As infrações relacionadas às Regras de Ouro possuem caráter especial, pois tratam de situações de risco crítico para a integridade física e a segurança dos colaboradores. Por isso, as penalidades aplicadas são mais rigorosas, com foco na preservação da vida e na prevenção de acidentes graves. O não cumprimento dessas normas poderá resultar em advertências, suspensões ou até mesmo demissões por justa causa, conforme a gravidade da infração e o histórico de segurança do colaborador.

Segue abaixo a lista das Regras de Ouro, que devem ser observadas e seguidas rigorosamente em todas as operações rotineiras e eventuais:

1. COMPORTAMENTO SEGURO

- 1.1. Avalie os riscos antes de iniciar qualquer tarefa. Não seja permissivo com desvios das normas de segurança. Cuide da segurança dos seus colegas.
- 1.2. Realize atividades apenas se estiver devidamente treinado e capacitado.
- 1.3. Questione a liderança se identificar condições inseguras de trabalho.
- 1.4. Utilize sempre todos os EPIs necessários.
- 1.5. Mantenha seu local de trabalho limpo e organizado para evitar riscos.

2. TRÂNSITO VEÍCULOS E PEDESTRES

- 2.1. Não se distraia ao caminhar, preste atenção ao percurso e evite correr.
- 2.2. Esteja atento à movimentação de máquinas pesadas ao seu redor.
- 2.3. Mantenha os corredores de circulação e áreas de segurança livres de obstruções.
- 2.4. Dirija ou opere veículos e máquinas apenas se estiver habilitado e autorizado.
- 2.5. Não faça improvisações e sempre inspecione as máquinas e veículos antes do uso.
- 2.6. Respeite o limite de velocidade de 10 km/h e use o cinto de segurança.
- 2.7. Use o celular apenas em locais seguros, fora da área de operação, salvo justificado.

3. IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

- 3.1. Operar ponte rolante, talhas e empilhadeiras é permitido apenas para profissionais treinados e autorizados. Inspecione os equipamentos antes de cada operação e não os utilize para arrastar peças.
- 3.2. Nunca permaneça sob cargas suspensas. Conheça o peso da carga e garanta que esteja dentro dos limites dos equipamentos e acessórios. Use balanças sempre que possível.

- 3.3. Mantenha o centro de gravidade estabilizado para evitar tombamentos e perda de controle. Use balancins para melhorar a estabilidade sempre que necessário.

- 3.4. Não carregue materiais com comprimento igual ou superior a 6 metros usando apenas uma cinta. Utilize balancins ou, no mínimo, duas cintas para garantir estabilidade e segurança. Evite atrito excessivo para prevenir rompimentos.

- 3.5. Mantenha distância segura da carga. Evite contato com áreas de prensamento e nunca use o corpo como ponto de apoio ou pêndulo.

- 3.6. Antes de movimentar, avalie o ambiente para identificar obstáculos e riscos. Garanta que esteja organizado, livre de perigos e com boa visibilidade.

- 3.7. Adote comportamentos seguros. Use os EPIs adequados e siga as orientações de segurança. Comunique imediatamente qualquer condição insegura ou irregularidade.

4. FERRAMENTAS E MÁQUINAS FIXAS E MANUAIS

- 4.1. Utilize ferramentas manuais apenas se estiver treinado e autorizado.

- 4.2. Sempre inspecione máquinas e ferramentas, bem como suas proteções e fiações.

- 4.3. Não utilize máquinas e ferramentas sem proteções. Comunique imediatamente.

- 4.4. Isole a área, avalie os riscos e mantenha as ferramentas seguras.

- 4.5. Utilize os EPIs adequados para cada tarefa, máquina ou ferramenta.

- 4.6. Limpe, verifique e organize as ferramentas após o uso.

- 4.7. Transporte as ferramentas de maneira adequada, em caixas e bolsas apropriada

- 4.8. Nunca realize limpeza em máquina energizada.

5. TRABALHO EM ALTURA

- 5.1. Realize trabalhos acima de 2 metros somente se estiver habilitado e autorizado, e com os devidos EPIs.

- 5.2. Se a atividade não for rotineira, contate o SESMT para análise de riscos e elaboração de permissão de trabalho.

- 5.3. Utilize sempre o cinto de segurança com talabarte duplo conectado, ao trabalhar acima de 2 metros.

- 5.4. Inspecione escadas, plataformas, andaimes e EPIs antes de iniciar o trabalho.

- 5.5. Isole a área de trabalho em altura se houver movimentação de pessoas nas proximidades.

6. PROTEÇÃO À SAÚDE

- 6.1. Utilize apenas produtos químicos homologados e devidamente identificados.

- 6.2. Verifique se as medidas de proteção e controle sugeridas nas FISPQ/FDS estão aplicáveis.

- 6.3. Mantenha seus exames médicos em dia.

- 6.4. Utilize máscaras de proteção respiratória ao realizar trabalhos que gerem névoas, vapores, poeiras e atividades com pinturas.